GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

October 16-17, 2026 Shenzhen, China



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

在RISC-V上构建AI智能体设备
—DC-ROMA Mainboard III

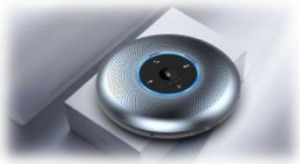
黄言伟 /深度数智·RISC-V开发支持工程师



RISC-V 高端产品先锋，聚焦：

- 消费电子系列
- RISC-V AI计算设备
- RISC-V 潮玩
- RISC-V AI行业软件解决方案






CONTENTS

Part 01 为什么需要 AI 智能体设备

Part 02 构建 AI 智能体设备：RISC-V 平台

Part 03 Demo: 让 AI 在设备上行动



01

为什么需要 AI 智能体设备？



下一代交互界面不只是一个 App，而是一台能够行动的计算机。

- **AI 正从“回答”走向“行动”**

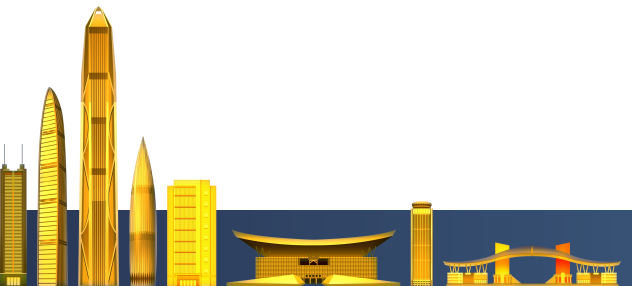
Agent 的价值不只是生成内容，而是完成任务。

- **行动需要更强的本地能力**

当 AI 开始操作真实设备，隐私、离线运行和本地工具访问变得越来越重要。

- **设备本身成为 Agent 的执行环境**

摄像头、显示器、文件系统、网络、GPIO 和本地应用，这些不再只是设备功能，也可以成为 Agent 可以感知和调用的工具。



AI 智能体设备 = 模型 + 工具 + 工作流 + 设备

模型（Model）

理解用户意图、分析任务，并辅助制定计划。

工具（Tools）

通过 Shell、文件、API、应用和传感器获取信息、执行操作。

工作流（Workflow）

感知 → 规划 → 执行 → 验证 → 迭代，直到完成任务或需要用户介入。

设备（Device）

提供计算能力、操作系统、数据访问、I/O 接口和实际运行环境。

设备不只是运行 AI 的平台，还是 Agent 获取信息、调用工具和执行任务的环境。

为什么 RISC-V 适合 AI 智能体设备？

不是因为 RISC-V 与众不同，而是它提供了足够开放的技术栈，让开发者能真正实验。

开放指令集

开发者可以更深入地理解软硬件边界，并参与整个技术栈。

开放且可探索的平台

基于 DC-ROMA Mainboard III，探索从硬件、Linux 到本地 AI 运行环境的完整技术栈。

开发者掌控力

开发者可以在自己的 RISC-V 设备上，不只是使用 AI，还能深入调试、修改和优化运行 AI 所需的软件

让 RISC-V 成为构建下一代 AI 原生设备的开放平台。

02

构建 AI智能体设备：RISC-V 平台



RISC-V 平台：DC-ROMA Mainboard III

面向本地 AI 与软件开发的笔记本级 RISC-V 平台：

- SoC： SpacemiT K3
- CPU： 8 核 RVA23 RISC-V CPU，最高 2.5 GHz
- AI 算力： 最高 60 TOPS 通用 AI 算力
- 内存： 16GB / 32GB LPDDR5
- 平台： 兼容 Framework Laptop 13，支持模块化、维修与升级



为什么适合开发 AI Agent？。

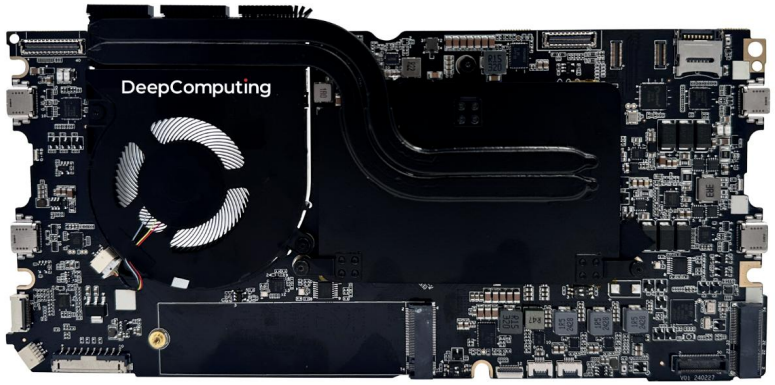
- 在 RISC-V Linux 环境中开发和调试本地 AI 应用
- 探索模型运行时、Agent 工具调用与软件栈适配
- 基于真实硬件验证本地推理和应用集成

模块化DIY Framework笔电系列





DC-ROMA RISC-V Mainboard I



DC-ROMA RISC-V Mainboard II

03

Demo：让 AI 在设备上行动



核心能力

自然语言交互

理解用户的任务意图

工具调用

执行 Shell 等系统操作

结果反馈

根据执行结果调整后续步骤

本地运行

在 K3 的 Linux 环境中执行

硬件平台：DC-ROMA Mainboard III · SpacemiT K3



设备不再只是运行 AI 模型的硬件，而是 Agent 理解任务、调用工具并执行操作的环境。

- 真实交互： 观众与运行在 K3 上的本地模型对弈
- 模型推理： 根据当前棋盘状态生成候选落子
- 链路可视化： 展示模型响应时间、候选落子与系统状态
- 程序协同： 完成棋盘状态管理、输出解析与落子验证
- 端侧运行： 在真实 RISC-V Linux 设备上完成推理与游戏交互



真正有挑战的，不只是运行模型，而是让模型、工具和设备协同工作。

模型只是起点

GGUF、llama.cpp 等工具降低了本地推理的门槛，但模型能运行，不代表 Agent 就能可靠地完成任务。

工具调用决定 Agent 能做什么

Shell、文件系统、API 和应用接口，让模型从生成文本走向执行任务。工具的可用性与执行结果的可靠性同样重要。

软硬件适配影响实际体验

Runtime、Linux、驱动和硬件加速软件栈共同影响模型的运行效率。理论算力只有转化为实际性能，才能体现价值。

软件生态决定落地成本

编译器、开发工具、容器和上游 Linux 支持越完善，开发者就越容易移植、调试和维护 Agent 应用。

我们希望开发者带走什么？

三个可以付诸实践的方向

1、从本地模型开始

- 在 RISC-V Linux 设备上运行模型，验证推理性能、资源占用与应用集成方式。

2、让设备成为 Agent 的工具

- 将文件系统、Shell、应用接口和硬件 I/O 封装为可调用的工具，让 Agent 能够获取信息、执行操作并验证结果。

3、参与并完善开放生态

- 测试 Runtime、编译器、容器与硬件加速支持，记录兼容性问题，并将修复和改进反馈给上游项目。

开放硬件提供实验平台，Agent 将模型连接到实际任务，开放生态让解决方案能够持续演进。



GOSIM

GOSIM Shenzhen 2026

谢谢

https://deepcomputing.io/

sales@deepcomputing.io

https://twitter.com/DeepComputingio

https://www.linkedin.com/company/deepcomputing

